Задание 7.1. Стержень в шприце. Внутри одного из выданных вам шприцев находится металлический стержень длиной $L = 45$ мм.
Определите внутренний диаметр D шприца, диаметр d стержня и плотность ρ материала, из которого изготовлен стержень.
Внимание! Разбирать шприцы запрещается.

Приборы и оборудование.
1. Шприц 20 мл (2 шт. одинаковых).
2. Металлический стержень (в одном из шприцев).
3. Весы электронные.
4. Пластиковый стакан, заполненный водой примерно наполовину.
5. Бумажные салфетки для поддержания чистоты на рабочем месте.

Возможное решение.
1. Взвешиваем пустой шприц. Его масса $m_0 = 12$ г.
2. Взвешиваем шприц со стержнем. Его масса $m = 26$ г.
   Масса стержня $m_c = m - m_0 = 14$ г.
3. Так как длина стержня известна, определяем расстояние ΔX между штрихами на шкале шприца в миллиметрах: $\Delta X = 3{,}46$ мм.
4. Заполняем шприц водой до максимального деления $V_{макс}$ и определяем массу m_1 шприца, заполненного водой. Выдавливаем максимально возможное количество воды из шприца (до упора поршня в стержень). Определяем массу шприца m_2. Зная массу вылитой при этом воды
   $$\Delta m = m_1 - m_2$$
   и, соответственно, ее объем, а также расстояние в миллиметрах, на которое переместился поршень, вычисляем площадь внутреннего сечения S_0 и внутренний диаметр шприца $D = 19$ мм.
5. Масса воды в шприце при высоте ее столба равной длине стержня
   $m_3 = m_2 - m$. Ее объем $V = m_3/\rho$.
   Вычисляем площадь поперечного сечения «кольца» воды высотой равной длине стержня $S_1 = V/L$.
   Площадь сечения стержня $Sc = S_0 - S_1$. Диаметр стержня $d = (4S_c/\pi)^{1/2} = 12$ мм.
6. Объем стержня $V_c = S_c L$. Плотность стержня $\rho = m_c/V_c = 2{,}8$ г/см^3 $= 2{,}8 \cdot 10^3$ кг/м^3.

Критерии оценивания (10 баллов)

1	Определена масса стержня с точностью не хуже 3%	1 балл
2	Определена цена деления шприца в миллиметрах	1 балл
3	Определен внутренний диаметр шприца с точностью не хуже 3% с точностью 5% 1 балл	2 балла
4	Определен диаметр стержня с точностью не хуже 3% с точностью не хуже 5% 2 балла с точностью не хуже 7% 1 балл	3 балла
5	Определен объем стержня с точностью не хуже 7 %	1 балл
6	Рассчитана плотность стержня с точностью не хуже 10% с точностью не хуже 15% 1 балл	2 балла

Задание 7.2. Скатывание шарика. На наклонном жёлобе (алюминиевый уголок), начиная от его нижнего конца, фломастером нанесены отметки N_i через каждые 15 см. На 5 см ниже каждой из этих отметок нанесены другие отметки n_i. Нижний конец желоба должен касаться упора (деревянного бруска).

Запустите без начальной скорости металлический шарик от отметки N_i и включите секундомер в тот момент, когда шарик прокатывается мимо отметки n_i. Останавите секундомер в момент соприкосновения шарика с упором. Повторите эксперимент для каждой из отметок N_i не менее 5 раз. Усредните результат. Заполните таблицу.



L, см						
t_1, с						
t_2, с						
t_3, с						
t_4, с						
t_5, с						
$t_{ср.}$, с						
$\upsilon_{ср}$, см/с						

Постройте график зависимости $\upsilon_{ср.i}$ от $t_{ср.i}$.

Определите скорость, которую достигает шарик, преодолев из состояния покоя участок длиной 5 см.

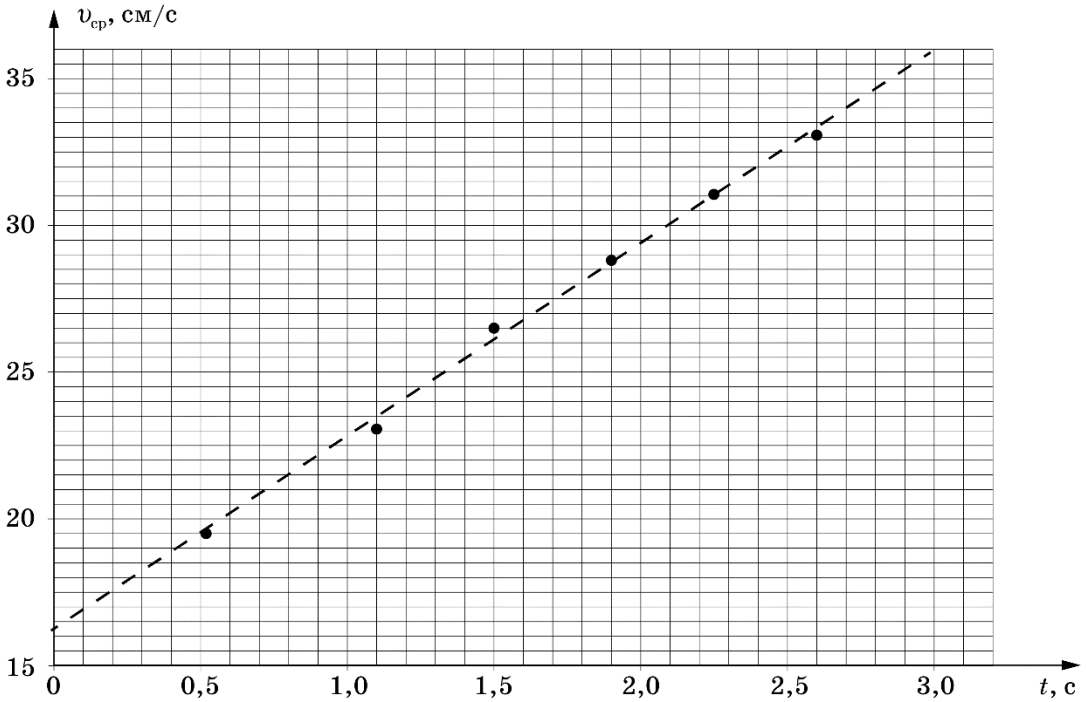
Оборудование: Алюминиевый уголок, шарик, закреплённый одним концом в коробке; деревянный брусок (упор); секундомер; миллиметровая бумага формата (А5) для построения графика.

Возможное решение.

1. Запускаем шарик от самой дальней отметки N_1. Измеряем время t_1 скатывания. Повторяем эксперимент 5 раз. Вычисляем $t_{ср.1.}$ Заносим результаты в таблицу.
2. Аналогично пункту (1) проводим аналогичный эксперимент для других отметок N_i.

L, см	85	70	55	40	25	10
t_1, с	2,59	…	…	…	…	…
t_2, с	2,50	…	…	…	…	…
t_3, с	2,60	…	…	…	…	…
t_4, с	2,56	…	…	…	…	…
t_5, с	2,60	…	…	…	…	…
$t_{ср.}$, с	2,57	2,25	1,91	1,51	1,08	0,51
$\upsilon_{ср}$, см/с	33	31	29	26	23	20

3. Строим график $\upsilon_{ср.i}$ от t_i.



4. Определяем скорость, которую достигает шарик, преодолев из состояния покоя участок длиной 5 см (момент времени $t = 0$ с): $\upsilon(5) \approx 17$ см/с.

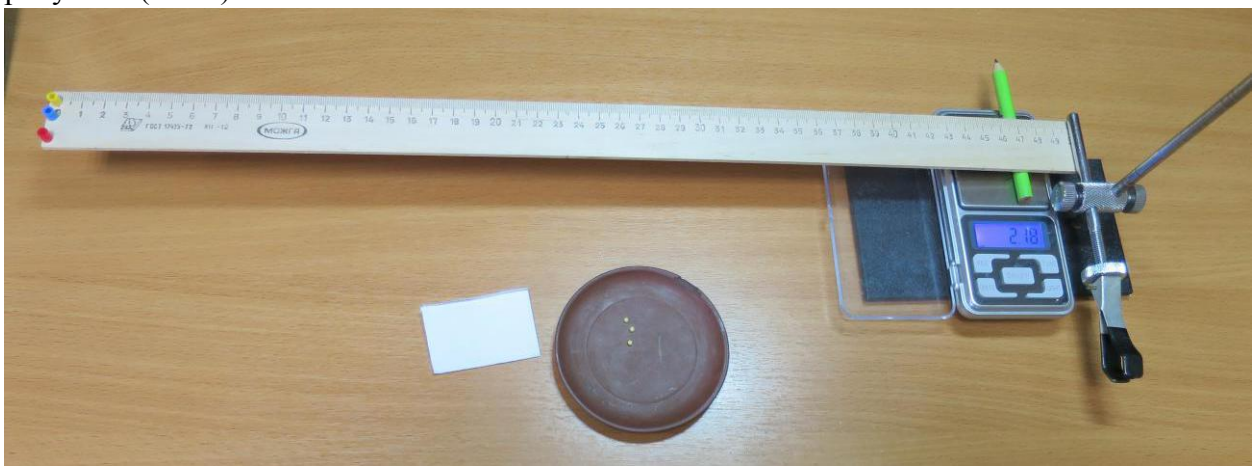
Критерии оценивания (10 баллов)

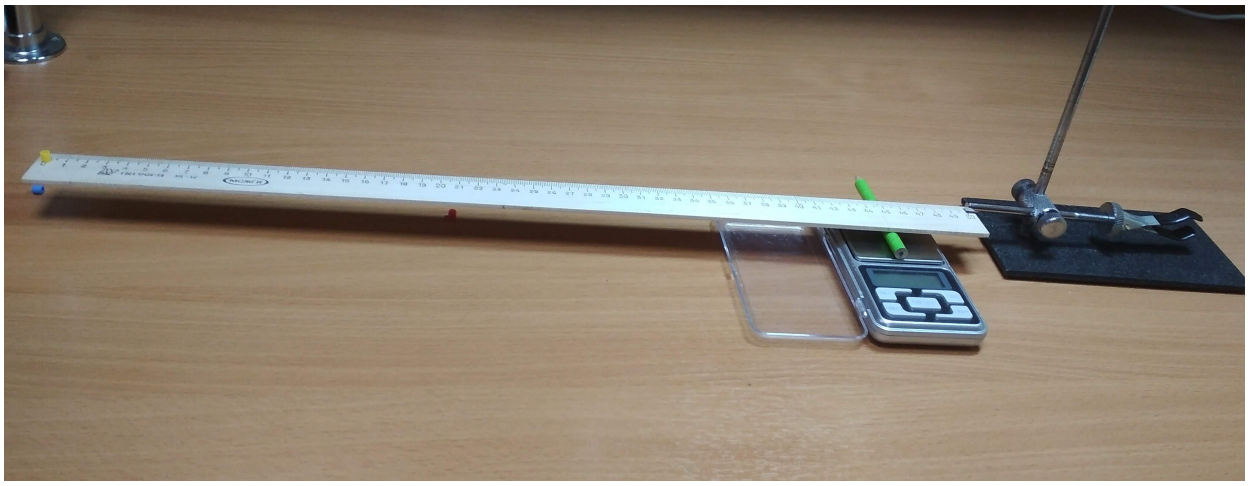
1	Снята зависимость $t_{ср.i}$ от L_i (не менее пяти точек) За обсчёт каждой из пяти точек по 1 баллу	5 балла
2	График зависимости $t_{ср}(L)$: a) отложены единицы измерения по осям (0,5 балла) b) выбран рациональный масштаб по осям (0,5 балла) c) нанесены шкалы на оси (0,5 балла) d) соответствие точек, нанесённых на график, табличным значениям (0,5 балла) e) проведена прямая $t_{ср}(L)$ (1 балл)	3 балл
3	Вычислено время спуска шарика с высоты 5 см	1 балл
4	Вычислена средняя скорость шарика, преодолевшего первые 5 см	1 балл

Задание 8.1. Усилитель. С помощью выданного вам оборудования определите с точностью не хуже 0,001 г среднюю массу одного зёрнышка: а) проса; б) риса; в) гречки. Вычислите массу чернил в линии (длиной 1 м), нарисованной гелевой ручкой.

Оборудование: весы электронные; деревянная линейка (длиной 50 см); короткий круглый карандаш длиной 4-5 см; штатив с муфтой и лапкой; по 3 зёрнышка риса, проса и гречки; гелевая ручка, три листа бумаги А4.

Возможное решение. Используя рычаг из линейки в качестве усилителя для электронных весов и штатив в качестве упора для рычага, собираем установку, представленную на двух рисунках (ниже).





Перед взвешиванием лёгкого тела производим «тарировку» весов. Тем самым мы избавляемся от необходимости учитывать момент силы тяжести, действующей на сам рычаг. Исследуемое тело помещаем на дальнем конце линейки. С помощью правила моментов, записанного относительно короткого конца рычага, упирающегося в лапку штатива, определяем усиление добавочного воздействия на весы в k раз. Так же можно найти усиление рычага экспериментально: предварительно взвесив лист бумаги А4 (его масса 5 г), и взяв часть (например, 1/16) взвесить этот кусочек на собранной установке.

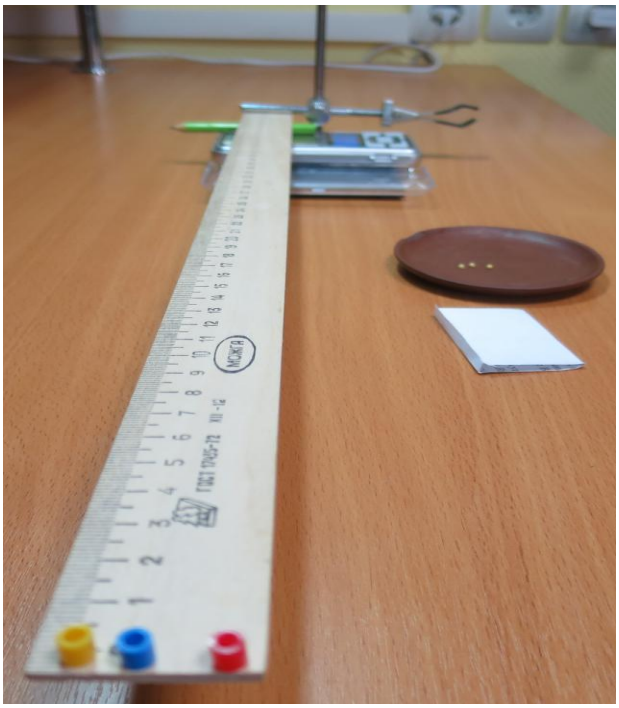
Для справки в таблице приведены результаты измерений для имеющихся в распоряжении автора зёрен:

	m_1, г	m_2, г	m_3, г	$<m>$, г	$m_{зерна}$, мг
гречка	0,22	0,21	0,23	0,22	22
рис	0,23	0,24	0,25	0,24	24
просо	0,08	0,09	0,08	0,08	8

Данная таблица **не является** «универсальным правильным ответом», так как масса зёрен значительно отличается от партии к партии, от сорта к сорту и т.д.

Для определения линейной плотности следа гелевой ручки измеряем массу m_0 заполненного стержня ручки. На листе бумаги А4 ($l = 27$ см), проводим N линий до тех пор, пока уровень чернил в ручке не изменится на 1,5 − 2 см. Повторно измеряя массу стержня, получаем значение m_1. Суммарная длина всех линий $L = Nl$. Тогда, $\lambda = (m_0 - m_1)/L$.

У автора получился результат $\lambda =$ 0,12 мг/м, что также **не является** «универсальным ответом».



Критерии оценивания (10 баллов)

1	Описана методика «увеличения» показаний весов при взвешивании лёгких объектов: а) Изложена идея рычага (2 балла) б) Вычислен коэффициент усиления системы «рычаг – весы» (2 балла)	4 балла
2	Проведено взвешивание 3-х зёрен проса (1 балл). Определена средняя масса 1 зёрнышка (0,5 балла).	1,5 балла
3	Проведено взвешивание 3-х зёрен риса (1 балл). Определена средняя масса 1 зёрнышка (0,5 балла).	1,5 балла
4	Проведено взвешивание 3-х зёрен гречневой крупы (1 балл). Определена средняя масса 1 зёрнышка (0,5 балла).	1,5 балла
5	Предложена методика взвешивания чернил гелевой ручки (1 балл). Определена масса чернил на 1 м нарисованной линии (0,5 балла).	1,5 балла

В случае прямых измерений масс зёрен, или если коэффициент усиления рычага k<5, баллы за **результаты измерений масс (по 0,5 балла)** не ставятся.

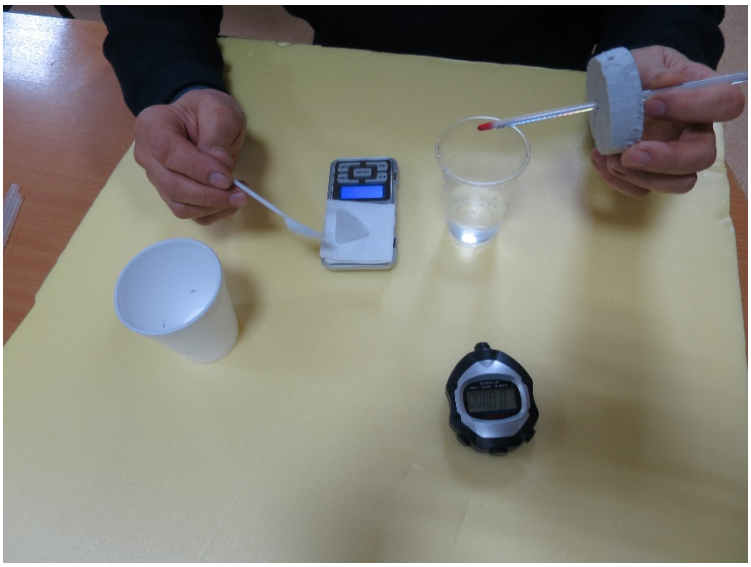
Измерения масс стержня при изменении уровня чернил менее чем на 1 см не оцениваются полным баллом за п.5.

Задание 8.2. Лёд в стакане. Количество теплоты, передаваемое в единицу времени от нагретого тела к холодному, прямо пропорционально разности температур между этими телами (Закон Ньютона-Рихмана): $Q = \alpha\left(t_2 - t_1\right)\tau$, где α – коэффициент теплопередачи, τ – время теплопередачи, t_1 – температура холодного тела, t_2 – нагретого тела.

Определите коэффициенты теплопередачи α_1 и α_2 от воздуха в комнате к 50 г воды, имеющей температуру $0^\circ C$, в тонкостенном пластиковом стакане (α_1) и в стакане из пенопласта (α_2).

Оборудование: термометр, пластиковый стакан и стакан из пенопласта, крышка с отверстием под термометр, секундомер, одноразовые тарелка и ложечка, весы, салфетки, вода, лёд (по требованию); миллиметровая бумага (для построения графиков).

Задание. Возьмите тонкостенный пластиковый стаканов, налив в него воды (приблизительно 40 г) и охладите её до температуры не более $(2 \div 3)^\circ C$. Опустите в охлаждённую воду кусочек льда. Каждые две минуты быстро взвешивайте кусочек льда, положив предварительно на весы толстый слой салфетки. Перед каждым взвешиванием обнуляйте показания весов. Зафиксируйте массу воды, остающейся на салфетке после каждого взвешивания.



Повторите эксперимент со вторым стаканом.

Постройте графики зависимости массы воды, переходящей из твердого состояния в жидкое внутри стакана, от времени для каждого из стаканов.

На основе полученных графиков определите коэффициенты теплопередачи α_1 и α_2.

Проведите ещё раз эксперимент с пенопластовым стаканом первый раз взвесив лёд через 2- 3 минуты после его погружения в стакан и второй раз ещё через 15 минут.

Вычислите коэффициент теплопередачи α_{22} в данном случае.

Если расхождение между α_2 и α_{22} превышает 20%, объясните причину этого расхождения.

Примечание. Выданный вам лёд может иметь отрицательную температуру, что скажется на характере начального участка полученной зависимости.

Удельная теплота плавления льда $\lambda = 330\,000$ Дж/кг.

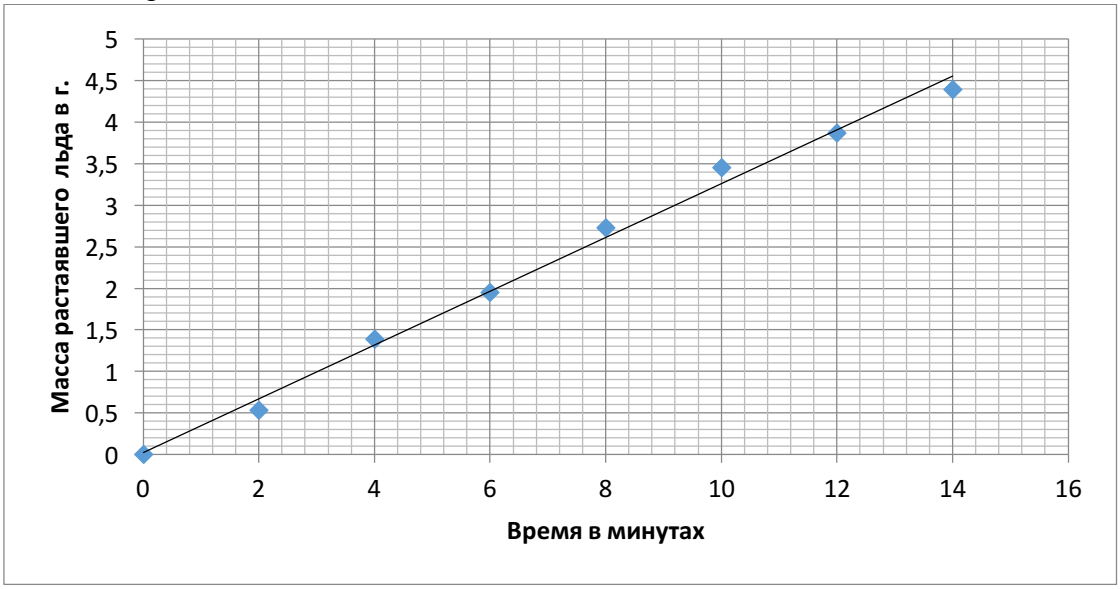
Возможное решение. В исследуемый (пластиковый) стакан наливаем приблизительно 40 г воды, опускаем в неё кусочек льда и следим за понижением температуры. Если к моменту окончания таяния первого кусочка льда вода ещё не достигнет 2 – 3 градусов С, опускаем в воду другой кубик льда и убеждаемся, что температура смеси достигла 2 – 3 градусов С. Измеряем массу воды в стакане. Если она превышает 50 г. излишек отливаем в другой стакан и удаляем остатки льда (если таковые имеются).

Взвешиваем новый кусочек льда, опускаем его в воду и включаем секундомер. Каждые две минуты ложечкой извлекаем лёд из воды, взвешиваем его на весах и возвращаем в стакан. Перед каждым взвешиванием тарируем весы (устанавливаем ноль). На время измерения массы льда останавливаем секундомер. После каждого взвешивания записываем массу воды, оставшейся на салфетке.

Результаты измерений заносим в таблицу 1.

№	m, г	Δm_1, г	Δm_2, г	τ, мин	M, г
1	7,87	0,19		0	
2	7,15	0,29	0,53	2	0,53
3	6,00	0,11	0,86	4	1,39
4	5,33	0,17	0,56	6	1,95
5	4,38	0,08	0,78	8	2,73
6	3,58	0,07	0,72	10	3,45
7	3,09	0,10	0,42	12	3,87
8	2,47	0,11	0,52	14	4,39

Здесь m – масса льда, Δm_1 – масса воды, оставшейся на весах при взвешивании, Δm_2 – масса воды, растаявшей в стакане за 2 минуты ($\Delta m_2 = 0,53$ г $= (7,87 - 0,19 - 7,15)$ г) и так далее, τ – время таяния льда,
M – масса растаявшего льда.



Угловой коэффициент графика $\left(\frac{\Delta M}{\Delta \tau}\right)_1 \approx 0,32\left(\frac{\text{г}}{\text{мин}}\right)$. Коэффициент теплопередачи $\alpha_1 = 0,080$ Вт/°С вычислим из уравнения теплового баланса: $M\lambda = \alpha\left(t_2 - 0\right)\tau$.

Аналогичные измерения проводим для пенопластового стакана: $\left(\frac{\Delta M}{\Delta t}\right)_1 \approx 0{,}15\left(\frac{\text{г}}{\text{мин}}\right)$,

$\alpha_2 = 0{,}037$ Вт/°С.

Коэффициенты α_1 и α_2 вычислены для комнатной температуры $t_2 = 22^\circ C$.

Различие результатов, полученных графическим методом при измерениях массы льда с периодичностью 2 минуты, и по двум измерения через 15 минут, может быть в случае, если при вычислении массы растаявшего льда не учитывается масса воды, остающейся на весах за время измерений.

Критерии оценивания (10 баллов)

1	Результаты измерений зависимости массы воды, переходящей из твердого состояния в жидкое внутри тонкостенного стакана, от времени. Если не учтена масса воды, остающаяся на салфетке. 1 балл	2 балла
2	Результаты измерений зависимости массы воды, переходящей из твердого состояния в жидкое внутри пенопластового стакана, от времени. Если не учтена масса воды, остающаяся на салфетке. 1 балл	2 балла
3	Результаты измерений зависимости массы воды, переходящей из твердого состояния в жидкое внутри пенопластового стакана, от времени по двум крайним точкам	1 балл
4	Построены графики измеренных зависимостей	2 балла
5	Записано уравнение теплового баланса	0,5 балла
6	Вычислен коэффициент α_1 с точностью не хуже 20% с точностью не хуже 30% 0,5 балла	1 балл
7	Вычислен коэффициент α_2 с точностью не хуже 20% с точностью не хуже 30% 0,5 балла	1 балл
8	Вычислен коэффициент α_{22} и указана причина его отличия от α_2 (в случае наличия такового) Если расхождение между α_2 и α_{22} превышает 20%, а причина его не указана, баллы не ставить.	0,5 балла

Задание 9.1. Гидроящик.

Внутри шарика находятся вода и металлический цилиндр (воздух удален). Развязывать или рвать шарик запрещено. (**При нарушении этого требования за данное задание ставится ноль баллов**).

Массой и объемом стенок шарика можно пренебречь. Плотность воды ρ = 1 000 кг/м^3.

Определите массу $m_{\text{Ц}}$ металлического цилиндра, находящегося в шарике, и массу $m_{\text{В}}$ воды в шарике.

Оборудование: шарик с водой и металлическим цилиндром, стакан с водой, нитка, линейка, дополнительный груз массой $m = (50 \pm 1)$ г , стержень закрепленный на крае стола (см. рисунок).



Стержень закрепленный на крае стола.

Задание 9.2. Нагревание батарейки.

В этой задаче вам предстоит исследовать, как изменяется напряжение на батарейке при её нагреве (охлаждении).

Оборудование: две одинаковые батарейки AA; мультиметр; три провода с разъемами типа «крокодил»; два батарейных отсека; термостойкий пакет; ёмкость для воды; нитка; горячая вода (по требованию); термометр.

Немного теории.

Напряжение на батарейке зависит от температуры: $U(T) = U_0 + \Delta U$, где U_0 – напряжение при комнатной температуре. При планировании эксперимента учтите, что изменение напряжения ΔU мало по сравнению с U_0.

Задание.

1. Измерьте U_0.
2. Измерьте зависимость ΔU от температуры.
3. Постройте график измеренной зависимости $U(T)$.
4. Предложите функцию, описывающую зависимость ΔU от температуры. Определите параметры предложенной функции.
5. Возрастает или уменьшается напряжение при росте температуры?

Примечание.

Батарейки не должны непосредственно контактировать с водой и не должны быть мокрыми. Используйте пакет.

Задание 9.1. Гидроящик.

Внутри шарика находятся вода и металлический цилиндр (воздух удален). Развязывать или рвать шарик запрещено. (**При нарушении этого требования за данное задание ставится ноль баллов**).

Массой и объемом стенок шарика можно пренебречь.

Плотность воды ρ = 1 000 кг/м^3.

Определите массу $m_{\text{Ц}}$ металлического цилиндра, находящегося в шарике, и массу $m_{\text{В}}$ воды в шарике.

Оборудование: шарик с водой и металлическим цилиндром, стакан с водой, нитка, линейка, дополнительный груз массой $m = (50 \pm 1)$ г , стержень закрепленный на крае стола (см. рисунок).



Стержень закрепленный на крае стола.

Возможное решение. Вначале найдём центр масс линейки. Для этого уравновесим ее на горизонтальном стержне. По шкале линейки определим координату центр масс линейки. В дальнейших экспериментах в качестве точки опоры линейки мы будем выбирать точку, соответствующую положению ее центра масс. Это позволит нам не учитывать массу линейки. Вблизи одного края линейки подвесим на нити груз известной массы $m_г$, а вблизи другого – шарик ($m_в$ – масса воды в шарике, $m_т$ – масса помещенного в шарик тела). Уравновесим линейку так, чтобы плечи были как можно больше, а центр масс линейки располагался над стержнем.

Запишем условие равновесия:

$$m_г g L_г = (m_в + m_т) g L_ш,$$

откуда

$$m_в + m_т = m_г \frac{L_г}{L_ш}.$$

Измерим расстояния $L_г$ и $L_ш$:

$$L_г = 145 \text{ мм},$$
$$L_ш = 85 \text{ мм},$$
$$\text{откуда } m_в + m_т = m_г \frac{L_г}{L_ш} = 85{,}3 \text{ г}.$$

Повторим опыт, полностью погрузив шарик в воду. Вес воды, находящейся в шарике, полностью компенсируется силой Архимеда, поэтому условие равновесия выглядит следующим образом:

$$m_г g L'_г = (m_т g - \rho_в g V_т) L'_ш,,$$

откуда

$$m_т = m_г \frac{L'_г}{L'_ш} + \rho_в V_т.$$

Проведём измерения:

$$L'_г = 51 \text{ мм},$$
$$L'_ш = 155 \text{ мм}.$$

Для определения объема тела прижмем его к поверхности шарика и через оболочку шарика линейкой измерим высоту h и диаметр d цилиндра:

$$h = 48 \text{ мм},$$
$$d = 14 \text{ мм}.$$

Тогда

$$V_т = \frac{h\pi d^2}{4} = 7{,}4 \text{ см}^3,$$
$$m_т = 23{,}8 \text{ г},$$
$$m_в = 85{,}3\text{г} - 23{,}8\text{г} = 61{,}5 \text{ г}.$$

Оценим погрешность

$$\Delta m_т = \Delta\left(m_г \frac{L'_г}{L'_ш}\right) + \Delta(\rho_в V_т) \approx m_г \frac{L'_г}{L'_ш}\left(\frac{\Delta m_г}{m_г} + \frac{\Delta L'_г}{L'_г} + \frac{\Delta L'_ш}{L'_ш}\right) + \rho_в V_т \left(\frac{\Delta h}{h} + 2\frac{\Delta d}{d}\right)$$
$$= 60\frac{51}{155}\left(\frac{1}{50} + \frac{1}{51} + \frac{1}{155}\right) + 1 \cdot 7{,}4\left(\frac{1}{48} + 2\frac{1}{14}\right) = 2{,}1 \text{ г}.$$

$$\Delta m_{\text{в}} = \Delta(m_{\text{г}}\frac{L_{\text{г}}}{L_{\text{ш}}}) + \Delta m_{\text{т}} = m_{\text{г}}\frac{L_{\text{г}}}{L_{\text{ш}}}\left(\frac{\Delta m_{\text{г}}}{m_{\text{г}}} + \frac{\Delta L_{\text{г}}}{L_{\text{г}}} + \frac{\Delta L_{\text{ш}}}{L_{\text{ш}}}\right) + \Delta m_{\text{т}}$$
$$= 50 \cdot \frac{145}{85}\left(\frac{1}{50} + \frac{1}{145} + \frac{1}{85}\right) + 2{,}1 = 5{,}4 \text{ г.}$$

Окончательно получаем

$$m_{\text{т}} = (24 \pm 2) \text{ г},$$
$$m_{\text{в}} = (62 \pm 5) \text{ г}.$$

Критерии оценивания (15 баллов)

1	Выполнена проверка расположения центра масс линейки в ее центре (найдено положение центра масс линейки).	1 балл
2	Выполнено взвешивание шарика в воздухе.	1 балл
3	При взвешивании в воздухе ц. м. линейки находился на опоре.	0,5 балла
4	При взвешивании в воздухе длины плеч были максимально возможными.	0,5 балла
5	Записано условие равновесия в воздухе.	1 балл
6	Выполнено взвешивание шарика, погруженного в воду.	1 балл
7	При взвешивании шарика в воде ц. м. линейки находился на опоре.	0,5 балла
8	При взвешивании шарика в воде длины плеч были максимально возможными.	0,5 балла
9	Записано условие равновесия в воде.	2 балла
10	Предложен разумный способ определения объема металлического цилиндра.	1 балл
11	Найдена масса тела: $m_T \in [21;\ 26]$ г – 2,5 балла, $m_T \in [19;\ 29]$ г – 1 балл.	2,5 балла
12	Найдена масса воды: $m_T \in [55;\ 69]$ г – 2,5 балла, $m_T \in [49;\ 75]$ г – 1 балл.	2,5 балла
13	Сделана оценка погрешности любым разумным способом.	1 балл

Задание 9.2. Нагревание батарейки.

В этой задаче вам предстоит исследовать, как изменяется напряжение на батарейке при её нагреве (охлаждении).

Оборудование: две одинаковые батарейки AA; мультиметр; три провода с разъемами типа «крокодил»; два батарейных отсека; термостойкий пакет; ёмкость для воды; нитка; горячая вода (по требованию); термометр.

Немного теории.

Напряжение на батарейке зависит от температуры: $U(T) = U_0 + \Delta U$, где U_0 – напряжение при комнатной температуре. При планировании эксперимента учтите, что изменение напряжения ΔU мало по сравнению с U_0.

Задание.

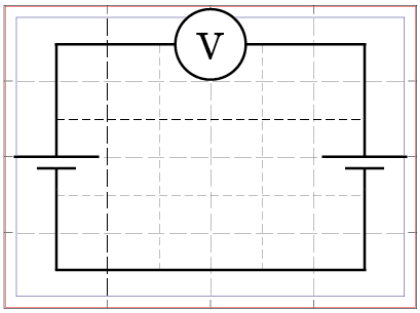
1. Измерьте U_0.
2. Измерьте зависимость ΔU от температуры.
3. Постройте график измеренной зависимости $U(T)$.
4. Предложите функцию, описывающую зависимость ΔU от температуры. Определите параметры предложенной функции.
5. Возрастает или уменьшается напряжение при росте температуры?

Примечание.

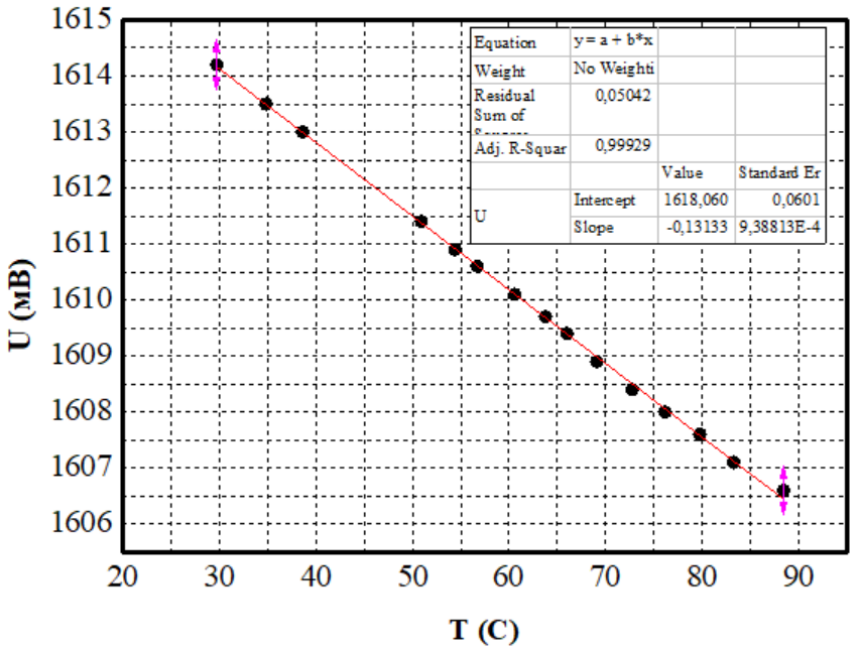
Батарейки не должны непосредственно контактировать с водой и не должны быть мокрыми. Используйте пакет.

Решение.

Измерим напряжение батарейки при комнатной температуре. U_0 = 1,615 В.



При нагревании батарейку нужно положить в пакет, чтобы избежать ее контакта с горячей водой. Изменение напряжения батарейки очень мало, при нагревании до 70 градусов оно составляет всего лишь около 5 мВ. Поэтому нужно собрать дифференциальную схему с двумя батарейками, включенными так, как показано на рисунке, и греть одну из них. Тогда мы сможем использовать вольтметр в диапазоне 200 мВ и измерять десятые доли мВ.



Результаты измерения зависимости U от T показаны на графике. Видно, что $\Delta U < 0$, то есть напряжение батарейки уменьшается при повышении температуры.

Зависимость ΔU от температуры линейная. Угловой коэффициент равен $0{,}13$ мВ/°C.

Критерии оценивания (15 баллов)

1	Выполнено измерение напряжения U_0 батарейки при комнатной температуре	1 балл
2	Идея использования дифференциальной схемы измерения $\Delta U(T)$	3 балла
3	Измерения: число снятых точек (10 или более) 4 балла (7, 8 или 9) 3 балла (5 или 6) 2 балла (2, 3 или 4) 1 балл	4 балла
4	График $U(T)$: a) отложены единицы измерения по осям (0,5 балла) b) выбран рациональный масштаб по осям (0,5 балла) c) нанесены шкалы на оси (0,5 балла) d) соответствие нанесённых точек табличным значениям (0,5 балла)	2 балла
5	Указано, что $\Delta U(T) < 0$	2 балла
6	Вывод, что зависимость $\Delta U(T)$ прямо пропорциональная (проведена линия на графике)	1 балл
7	Угловой коэффициент попал в диапазон [0,11; 0,15] мВ/°C 2 балла диапазон [0,07; 0,18] мВ/°C 1 балл	2 балла

Задача 10.1. «Серый» ящик.

В «сером» ящике (синий электронный компонент с тремя выводами) находится электрическая цепь, схема которой представлена на рис. 1. Цепь состоит из двух резисторов R_1 и R_2 ($R_1 > R_2$). Нумерация выводов «серого» ящика изображена на рисунке 2.

Определите сопротивление резисторов R_1 и R_2. Укажите соответствие точек *A, B, C* схемы номерам выводов «серого ящика».

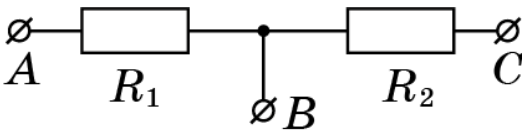


Рис. 1. Схема цепи в «сером» ящике.

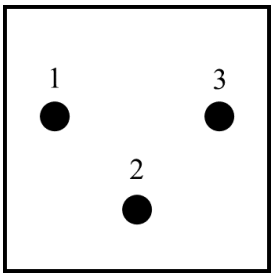


Рис. 2. Нумерация выводов в «сером» ящике.

Примечание: выданный вам источник питания содержит батарейку, напряжение которой U, и включенный последовательно с ней резистор сопротивлением r = 1 000 Ом (рис. 3).

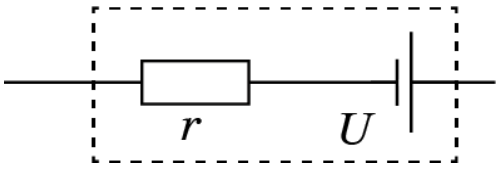


Рис. 3 Схема источника.

Оборудование: «серый» ящик, вольтметр (мультиметр в режиме вольтметра), источник питания.

Внимание: Отрывать наклейки от мультиметра, а также вынимать из него щупы запрещается! **Нарушившие это требование получат за выполнение задания 0 баллов!**

Задание 10.2. Теплоёмкость резистора.

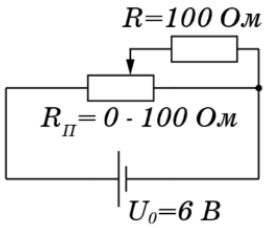
С помощью выданного оборудования определите:

1) зависимость мощности тепловых потерь резистора от его температуры (постройте график).
2) теплоёмкость резистора.

Оборудование: резистор сопротивлением $R \approx 100$ Ом, чашка, регулируемый источник постоянного напряжения (далее Источник, сборка описана ниже), мультиметр, термометр, секундомер, соединительные провода, отдельный зажим типа «крокодил», скотч и ножницы по требованию.

Подготовка электрической части установки (сборка Источника).

1) Вставьте батарейки в батарейный отсек.
2) Подключите выводы батарейного отсека к крайним контактам потенциометра.
3) Напряжение между центральным и одним из крайних (любым) контактом потенциометра будет меняться в зависимости от положения поворотной ручки.

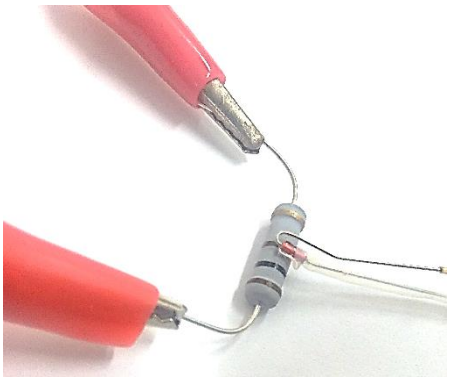


4) Источник готов к применению. Для дальнейших измерений подключите резистор к центральному и одному из крайних контактов потенциометра.

Подготовка тепловой части установки.

1) Закрепите резистор на чашке при помощи соединительных проводов и скотча так, чтобы он располагался вблизи оси чашки, как показано на фотографии слева.





2) Присоедините резистор при помощи проводов к клеммам Источника. Параллельно подключите вольтметр.
3) Включите термометр. Он должен показывать комнатную температуру. Его чувствительный элемент – диод на конце двух проводов, выходящих из корпуса термометра. Подвиньте изолирующую пластиковую трубку на одном из проводов так, чтобы чувствительный элемент термометра был доступен для прямого контакта с поверхностью резистора.
4) При помощи зажима типа «крокодил» закрепите щуп термометра на краю чашки. Чувствительный элемент должен плотно соприкасаться с поверхностью резистора (как на фото справа). Считайте, что показания термометра соответствуют средней температуре резистора. **В ходе эксперимента резистор и чувствительный элемент нельзя перемещать относительно друг друга!**

Задача 10.1. «Серый» ящик.

В «сером» ящике (синий электронный компонент с тремя выводами) находится электрическая цепь, схема которой представлена на рис. 1. Цепь состоит из двух резисторов R_1 и R_2 ($R_1 > R_2$). Нумерация выводов «серого» ящика изображена на рисунке 2.

Определите сопротивление резисторов R_1 и R_2. Укажите соответствие точек *A, B, C* схемы номерам выводов «серого ящика».

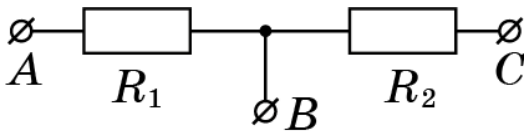


Рис. 1. Схема цепи в «сером» ящике.

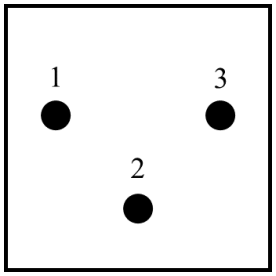


Рис. 2. Нумерация выводов в «сером» ящике.

Примечание: выданный вам источник питания содержит батарейку, напряжение которой *U*, и включенный последовательно с ней резистор сопротивлением r = 1 000 Ом (рис. 3).

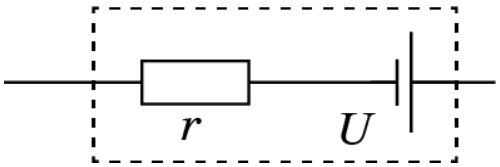


Рис. 3 Схема источника.

Оборудование: «серый» ящик, вольтметр (мультиметр в режиме вольтметра), источник питания.

Внимание: Отрывать наклейки от мультиметра, а также вынимать из него щупы запрещается! **Нарушившие это требование получат за выполнение задания 0 баллов!**

Возможное решение.

1. Предварительные эксперименты с выданным оборудованием приводят к выводу, что
а) При последовательном соединении вольтметра с Источником, а затем вольтметра с Источником и одним из резисторов убеждаемся, что внутреннее сопротивление вольтметра соизмеримо с внутренним сопротивлением источника и его необходимо учитывать при вычислении сопротивлений цепи.
б) Чем меньше сопротивление резистора, включенного последовательно с вольтметром и Источником, тем больше будут показания вольтметра. При подключении к Источнику параллельно соединенных резистора из «серого» ящика и вольтметра результат будет противоположный: чем меньше сопротивление резистора, тем меньше напряжение на вольтметре). Таким образом, легко установить и проверить соответствие выводов схемы A, B, C и выходов «серого ящика» 1, 2, 3.

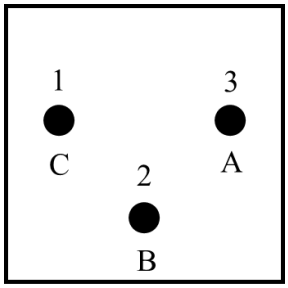
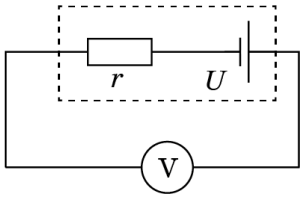
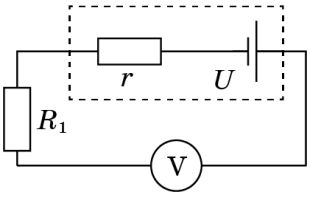


Рис. 4. Соответствие нумерации выводов «серого» ящике маркировке выводов схемы.

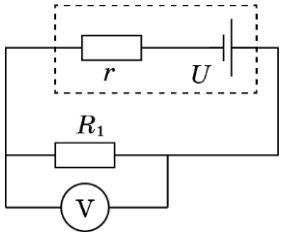
2. Для наиболее точного определения сопротивлений резисторов в «сером» ящике проведем описанные ниже измерения и, в соответствии с законом Ома, запишем выражения для напряжений на вольтметре U_0, U_1, U_2 в каждом случае (здесь $R_в$ – сопротивление вольтметра, все остальные обозначения соответствуют обозначениям в условии задачи).



$$U_0 = U\frac{R_В}{r+R_В}. \qquad (1)$$



$$U_1 = U\frac{R_В}{r+R_1+R_В}. \qquad (2)$$



$$U_2 = U\frac{R_1R_В}{rR_1+R_1R_В+rR_В}. \qquad (3)$$

Запишем выражения (1) – (3) в обратных величинах:

$$\frac{1}{U_0}=\frac{1}{U}+\frac{1}{U}\frac{r}{R_\text{В}}. \quad (4)$$

$$\frac{1}{U_1}=\frac{1}{U}+\frac{1}{U}\frac{r}{R_\text{В}}+\frac{1}{U}\frac{R_1}{R_\text{В}}. \quad (5)$$

$$\frac{1}{U_2}=\frac{1}{U}+\frac{1}{U}\frac{r}{R_\text{В}}+\frac{1}{U}\frac{r}{R_1}. \quad (6)$$

Вычтем (4) из (5) и (6):

$$\frac{U_0-U_1}{U_0U_1}=\frac{1}{U}\frac{R_1}{R_\text{В}}. \quad (7)$$

$$\frac{U_0-U_2}{U_0U_2}=\frac{1}{U}\frac{r}{R_1}. \quad (8)$$

Разделим (4) на (7) и (4) на (8):

$$\frac{U_1}{U_0-U_1}=\frac{R_\text{В}+r}{R_1}. \quad (9)$$

$$\frac{U_2}{U_0-U_2}=R_1\frac{r+R_\text{В}}{rR_\text{В}}. \quad (10)$$

Умножим (9) на (10):

$$\frac{U_1U_2}{(U_0-U_1)(U_0-U_2)}=\frac{(r+R_\text{В})^2}{rR_\text{В}}. \quad (11)$$

Обозначив левую часть (11) через k, получим квадратное уравнение для $R_\text{в}$

$$(r+R_\text{В})^2=k\,rR_\text{В}$$

Его решение

$$R_\text{В}=\frac{r}{2}\left(k\pm k\sqrt{1-\frac{4}{k}}-2\right). \quad (12)$$

Теперь пришло время вычислить k. Для использовавшейся цепи значения напряжений получились такие: U_0 =1668 мВ, U_1 = 985 мВ, U_2 = 1213 мВ. Получается, что $k \approx 3{,}85$. Поскольку значение параметра k очень близко к 4, то слагаемым с корнем в (12) можно пренебречь, и тогда получается, что $R_\text{в} \approx r$.

Теперь из (9) находим сопротивление R_1:

$$R_1 \approx 2r\frac{U_0-U_1}{U_1} \approx 1{,}4 \text{ кОм}.$$

Проводя аналогичные измерения, ищем R_2. Получаем U_1' = 1334 мВ, U_2' = 842 мВ. Тогда $R_2 \approx 0{,}5$ кОм.

Критерии оценивания (15 баллов)

1)	Установлена «неидеальность» вольтметра	1 балл
2)	Описана правильная методика сравнения сопротивлений резисторов в «сером» ящике	1 балл
3)	Приведены результаты измерений напряжения при подключении «серого» ящика к цепи (состоящей из вольтметра и источника) различными выводами	1 балл
4)	Установлено соответствие номеров выводов «серого» ящика и маркировки на схеме (С – 1, В – 2, А – 3)	2 балла
5)	Составлена система из трёх уравнений, связывающих сопротивления r, $R_В$ и одного из резисторов (по 1 баллу за каждое уравнение)	3 балла
6)	Измерены напряжения U_0, U_1, U_2	1 балл
7)	Найдено сопротивление R_1 [330; 850] Ом	3 балла
8)	Найдено сопротивление R_2 [870; 1930] Ом	3 балла

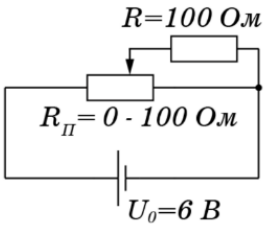
Задание 10.2. Теплоёмкость резистора.

С помощью выданного оборудования определите:

1) зависимость мощности тепловых потерь резистора от его температуры (постройте график).
2) теплоёмкость резистора.

Оборудование: резистор сопротивлением $R \approx 100$ Ом, чашка, регулируемый источник постоянного напряжения (далее Источник, сборка описана ниже), мультиметр, термометр, секундомер, соединительные провода, отдельный зажим типа «крокодил», скотч и ножницы по требованию.

Подготовка электрической части установки (сборка Источника).

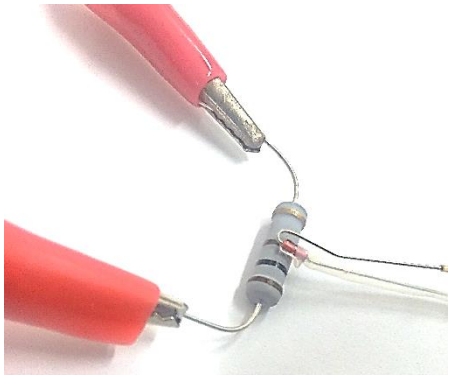


1) Вставьте батарейки в батарейный отсек.
2) Подключите выводы батарейного отсека к крайним контактам потенциометра.
3) Напряжение между центральным и одним из крайних (любым) контактом потенциометра будет меняться в зависимости от положения поворотной ручки.
4) Источник готов к применению. Для дальнейших измерений подключите резистор к центральному и одному из крайних контактов потенциометра.

Подготовка тепловой части установки.

1) Закрепите резистор на чашке при помощи соединительных проводов и скотча так, чтобы он располагался вблизи оси чашки, как показано на фотографии слева.





2) Присоедините резистор при помощи проводов к клеммам Источника. Параллельно подключите вольтметр.
3) Включите термометр. Он должен показывать комнатную температуру. Его чувствительный элемент – диод на конце двух проводов, выходящих из корпуса термометра. Подвиньте изолирующую пластиковую трубку на одном из проводов так, чтобы чувствительный элемент термометра был доступен для прямого контакта с поверхностью резистора.
4) При помощи зажима типа «крокодил» закрепите щуп термометра на краю чашки. Чувствительный элемент должен плотно соприкасаться с поверхностью резистора (как на фото справа). Считайте, что показания термометра соответствуют средней температуре резистора. **В ходе эксперимента резистор и чувствительный элемент нельзя перемещать относительно друг друга!**

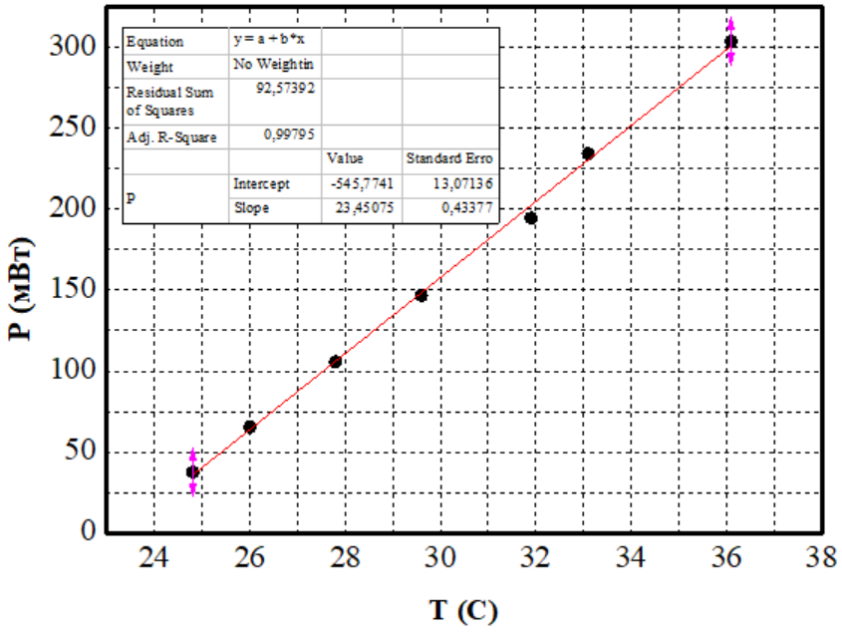
Возможное решение.

Мощность, выделяющаяся на резисторе при протекании через него электрического тока, рассчитывается по формуле $P_Э = U^2 / R$, где $P_Э$ – мощность, U – напряжение на резисторе и R – его сопротивление. Считаем, что сопротивление резистора в исследуемом диапазоне температур не изменяется и равно 100 Ом.

В состоянии динамического равновесия (когда температура не изменяется) мощность электрического тока равна мощности тепловых потерь. Мощность тепловых потерь пропорциональна разности температур резистора и окружающего воздуха: $P_П = a(T - T_0)$. Для качественного исследования линейной зависимости необходимо измерить не менее 7-ми точек.

***U*, В**	5,51	4,41	4,84	3,83	3,25	2,56	1,94	0
***P*Э, мВт**	303,6	194,5	234,3	146,7	105,6	65,5	37,6	0,0
***T*, °C**	36,1	31,9	33,1	29,6	27,8	26	24,8	23,1

График зависимости $P_Э(T) = P_П(T)$ приведён ниже:



Мы видим, что зависимость хорошо аппроксимируется линейной функцией.

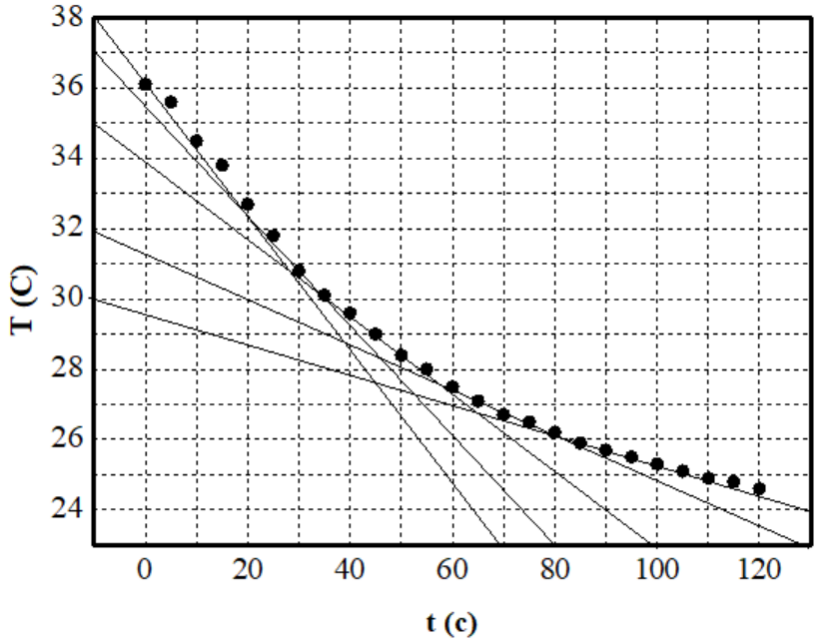
$$P = a(T - T_0).$$

Коэффициент теплопроводности a можно найти из углового коэффициента графика зависимости $P(T)$. В данном случае $a \approx 23{,}5$ мВт/°C.

Отключим Источник и исследуем процесс охлаждения резистора за счёт тепловых потерь – получим зависимость температуры T остывающего резистора от времени t.

***τ*, с**	0	5	10	15	20	25	30	35	40
***T*, °C**	36,1	35,6	34,5	33,8	32,7	31,8	30,8	30,1	29,6
***τ*, с**	45	50	55	60	65	70	75	80	85
***T*, °C**	29,0	28,4	28,0	27,5	27,1	26,7	26,5	26,2	25,9
***τ*, с**	90	95	100	105	110	115	120		
***T*, °C**	25,7	25,5	25,3	25,1	24,9	24,8	24,6		

График зависимости $T(\tau)$ приведён ниже.



Мы видим, что эта зависимость нелинейная. Ее исследование можно провести несколькими способами.

1-й ВАРИАНТ

Скорость падения температуры зависит от теплоёмкости резистора и мощности теплопередачи:

$$\frac{\Delta T}{\Delta \tau} = \frac{Q}{C\Delta \tau} = \frac{P_{П}}{C}.$$

Так как мы знаем все параметры, необходимые для расчёта мощности тепловых потерь $P_{П} = a(T - T_0)$, то мы можем рассчитать теплоёмкость через мгновенную скорость падения температуры в какой либо момент времени:

$$\frac{\Delta T}{\Delta \tau} = \frac{P_{П}}{C} = \frac{a(T - T_0)}{C} \Rightarrow C = \frac{a(T - T_0)}{\frac{\Delta T}{\Delta \tau}}.$$

Скорость падения температуры можно найти через наклон касательной к графику $T(\tau)$. Данные вычисления необходимо провести для нескольких моментов времени **(не менее 5)** и усреднить значение C, для уменьшения погрешности.

В данном случае получается $C \approx 1{,}1$ Дж/°С.

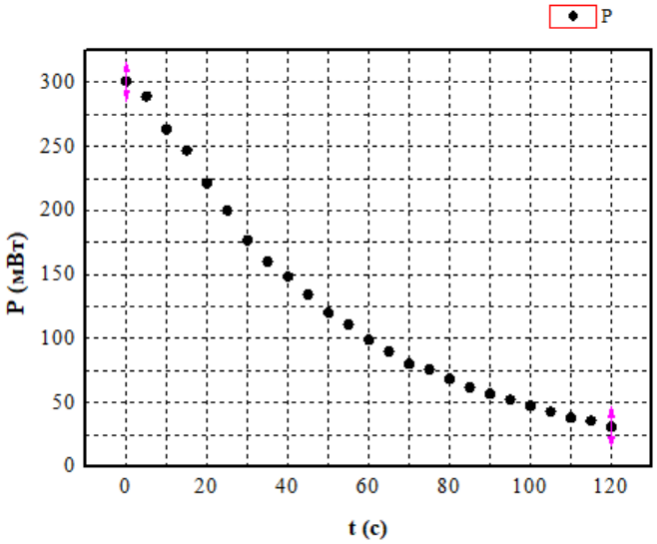
2-й ВАРИАНТ

Используя две таблицы, построим график зависимости мощности тепловых потерь от времени при остывании резистора.

Площадь под этим графиком имеет смысл количества теплоты Q, выделившегося в резисторе за соответствующее время. В частности, площадь на графике в интервале от 20 с до 60 с соответствует остыванию от 32,7℃ до 26,2℃.

Уравнение теплового баланса даёт:

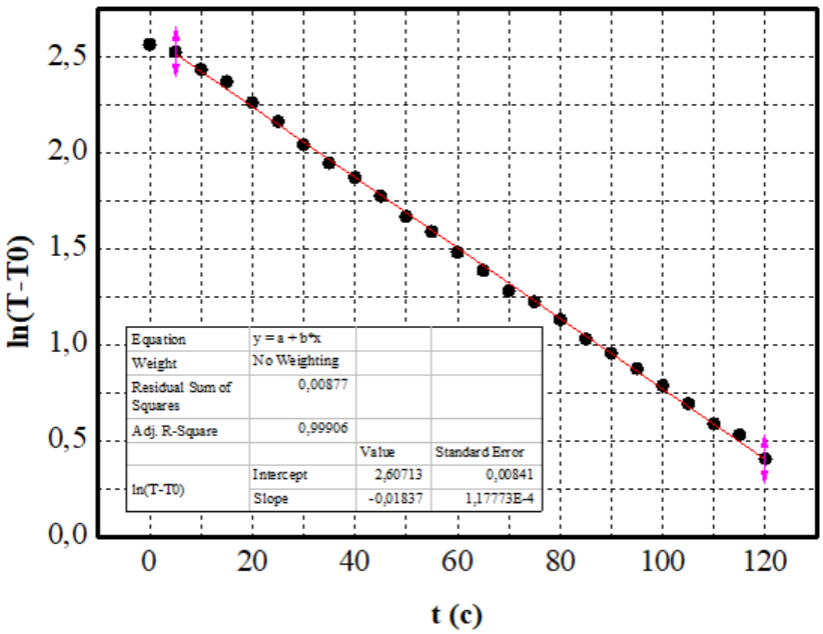
$$Q = C\Delta T \rightarrow C = \frac{Q}{\Delta T}.$$



Площадь под графиком (количество теплоты) можно примерно найти, разбив криволинейную фигуру на трапеции и просуммировав площадь этих трапеций. Для рассматриваемого примера получается $Q \approx 78$ Дж, а $C \approx 1{,}2$ Дж/°С, что близко к предыдущему результату.

3-й ВАРИАНТ

Некоторые школьники могут использовать логарифмы. Предполагая, что закон изменения температуры со временем экспоненциальный, можно построить график зависимости $\ln(T/T_0)$ от времени.



Данный график близок к линейному, а угловой коэффициент равен по модулю отношению a/C. Если данным способом получен правильный ответ, то его нужно оценивать полным баллом. Для рассматриваемого нами случая такой способ обработки дает результат $C = 1{,}3$ Дж/°С.

Критерии оценивания (15 баллов)

1)	Получена теоретическая зависимость установившейся температуры T поверхности резистора от мощности электрического тока P	**1 балл**
2)	Измерена зависимость установившейся температуры T поверхности резистора от мощности электрического тока P: *Не менее 7-ми точек* 2 балла *Не менее 5-ти точек* 1 балл *Менее 5-ти точек* 0 баллов	**2 балла**
3)	Построен график зависимости $P(T)$ Из этих двух баллов: *Подписаны оси, указаны единицы измерения* 0,5 балла *Равномерная оцифровка шкал, график занимает не менее 70% рисунка* 0,5 балла *Правильно перенесены все точки из таблицы* 1 балл	**2 балла**
4)	Определён коэффициент теплопередачи a *не менее чем по 5-ти точкам* 1 балл *менее чем по 5-ти точкам* 0 баллов	**1 балл**
5)	Снята зависимость температуры T резистора от времени τ при его остывании *Не менее 7-ми точек* 2 балла *Не менее 5-ти точек* 1 балл *Менее 5-ти точек* 0 баллов	**2 балла**
6)	Получена правильная расчётная формула для теплоёмкости резистора C (для любого варианта обработки экспериментальных данных)	**2 балла**
7)	Рассчитана теплоёмкость резистора C: *Хорошее усреднение:* 3 балла *Вариант 1: не менее 5-ти точек* *Вариант 2: не менее 3-х интервалов для площади* *Вариант 3: не менее 5-ти точек на логарифмическом графике* *Плохое усреднение:* 1 балл *Вариант 1: не менее 3-х точек* *Вариант 2: не менее 2-х интервалов для площади* *Вариант 3: не менее 3-х точек на логарифмическом графике* *Нет усреднения:* 0 баллов	**3 балла**
8)	Попадание C в интервал значений: *Попадание в узкий интервал* [1,0; 1,4] Дж/^{o}C 2 балла *Попадание в широкий интервал* [0,85; 1,55] Дж/^{o}C 1 балл *Нет попадания в широкий интервал:* 0 баллов	**2 балла**

Задача 11.1. Гук или не Гук?

Подготовка установки

Соберите установку, как показано на рис. 1. Для этого закрепите два канцелярских зажима на расстоянии $L_1 = 40$ см друг от друга. Соберите цепочку из пяти резинок. Воспользуйтесь узлом «схватик» (рис. 2) для соединения резинок меду собой (затяните полученные узлы). Снимите верхние дужки с зажимов и проденьте крайние резинки через дужки. Установите дужки на место.

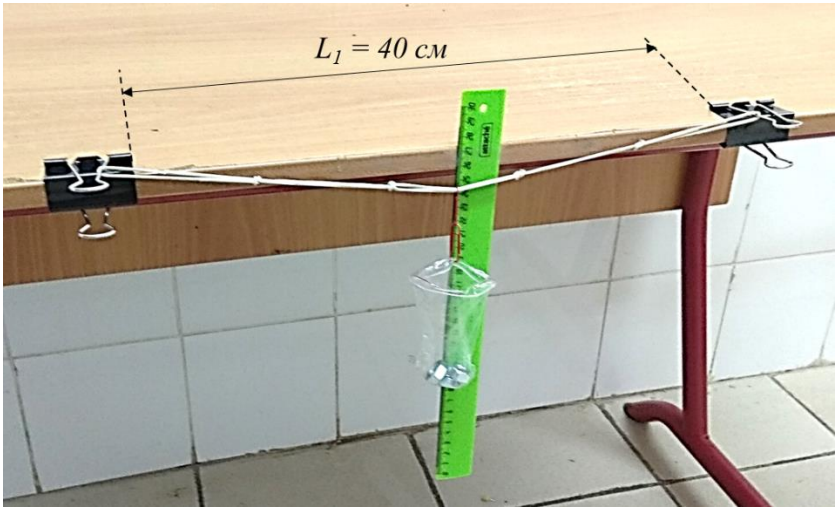


Рис. 1. Сборка экспериментальной установки.

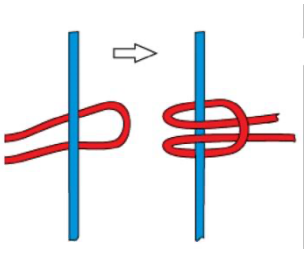


Рис. 2. Узел «схватик».

Пять банковских резинок соединены последовательно друг с другом в цепочку, которая натянута силой T_0 до длины $2L$. Если к середине цепочки приложить поперечную силу F, то точка приложения этой силы сместится на некоторое расстояние h, называемое стрелой прогиба (рис. 3).

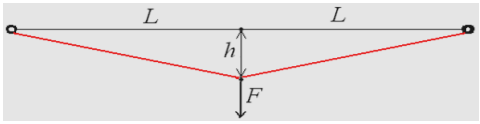
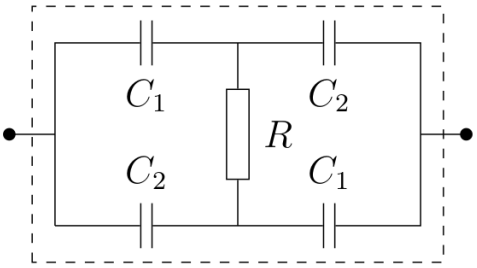


Рис. 3.

1) Снимите зависимость h от F.
2) На основе полученных данных графическим методом определите коэффициент жёсткости k цепочки и силу T_0 её начального натяжения.

Оборудование: банковские резинки; два канцелярских зажима; две скрепки массой 0,4 г каждая, зип-лок пакет массой 0,5 г; линейка; кусочек скотча (по требованию); шесть одинаковых грузов (гаек) массой (10,0 ± 0,1) г.

Задание 11.2. «Серый» ящик с конденсаторами. В выданном вам «сером ящике» находятся резистор сопротивлением R и четыре конденсатора емкостями C_1 и C_2, соединенные так, как показано на схеме. Определите значения емкостей C_1 и C_2.



Приборы и оборудование*:* «серый» ящик, эталонный конденсатор емкостью $C_0 = (1,0 \pm 0,2)$ мФ, батарейка «Крона», мультиметр, зажим типа «крокодил», два соединительных провода.

Примечания.

Соблюдайте полярность при подключении батарейки к «серому ящику» и к конденсатору.

Положительный и отрицательный контакты ящика помечены на корпусе.

Длинная ножка эталонного конденсатора – его «положительный» электрод.

Шестиугольный контакт батарейки – отрицательный контакт, круглый – положительный.

Задача 11.1. Гук или не Гук?

Подготовка установки

Соберите установку, как показано на рис. 1. Для этого закрепите два канцелярских зажима на расстоянии $L_1 = 40$ см друг от друга. Соберите цепочку из пяти резинок. Воспользуйтесь узлом «схватик» (рис. 2) для соединения резинок меду собой (затяните полученные узлы). Снимите верхние дужки с зажимов и проденьте крайние резинки через дужки. Установите дужки на место.



Рис. 1. Сборка экспериментальной установки.

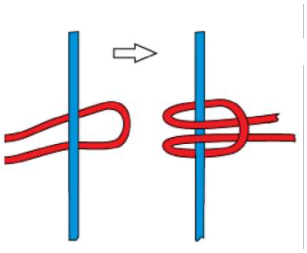


Рис. 2. Узел «схватик».

Пять банковских резинок соединены последовательно друг с другом в цепочку, которая натянута силой T_0 до длины $2L$. Если к середине цепочки приложить поперечную силу F, то точка приложения этой силы сместится на некоторое расстояние h, называемое стрелой прогиба (рис. 3).

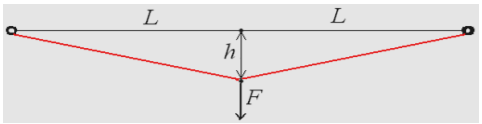


Рис. 3.

1) Снимите зависимость h от F.
2) На основе полученных данных графическим методом определите коэффициент жёсткости k цепочки и силу T_0 её начального натяжения.

Оборудование: банковские резинки; два канцелярских зажима; две скрепки массой 0,4 г каждая, зип-лок пакет массой 0,5 г; линейка; кусочек скотча (по требованию); шесть одинаковых грузов (гаек) массой (10,0 ± 0,1) г.

Возможное решение.

1. а) Соберем установку, изображенную на рисунке в условии.

б) Проведем измерения стрелы прогиба во всём доступном диапазоне значений F. Результаты занесём в столбцы Таблицы 1.

в) Найдём удлинение половины цепочки: $x = \sqrt{L^2 + h^2} - L \approx \dfrac{h^2}{2L}$.

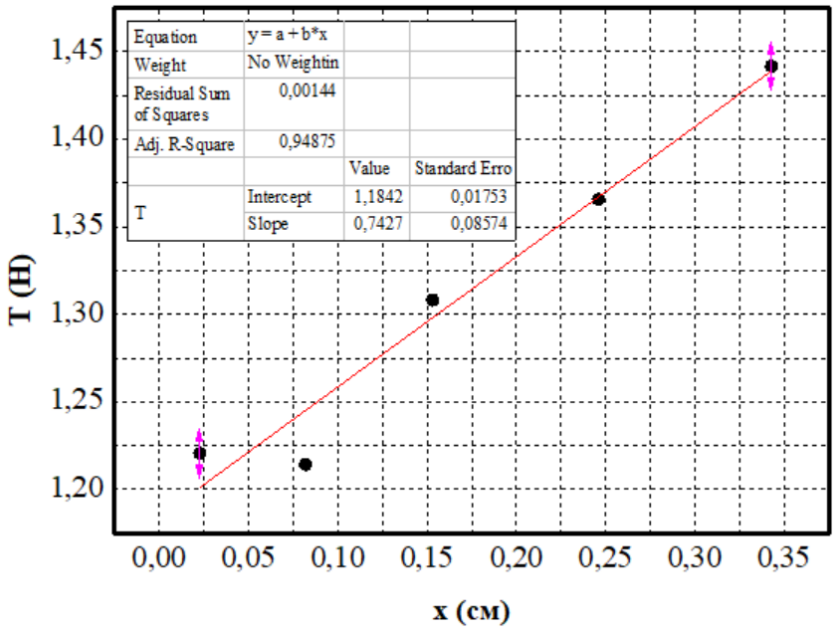
г) Получим выражение для силы T натяжения резинок цепочки. На половину цепочки действует вниз растягивающая сила $F/2$. Так как $\dfrac{(F/2)}{T} = \dfrac{h}{\sqrt{L^2 + h^2}} \approx \dfrac{h}{L}$, то $T \approx \dfrac{FL}{2h}$.

У нас максимальная стрела прогиба $h = 44$ мм при $L = 220$ мм, поэтому приближенная формула при определении T даёт точность не хуже 3%.

д) Рассчитаем значения T и x и внесём их в Таблицу 1.

Таблица 1

N	h, см	F, Н	x, см	T, Н
1	1,0	0,111	0,023	1,22
2	1,9	0,209	0,082	1,21
3	2,6	0,307	0,153	1,31
4	3,3	0,405	0,246	1,37
5	3,9	0,503	0,343	1,44
6	4,4	0,601	0,436	1,53



ж) Строим график зависимости силы натяжения T от x. Он получается линейным.

Экстраполяция графика к значениям $x = 0$ позволяет найти значение T_0: $T_0 = 1,2 \pm 0,1$ Н.

По угловому коэффициенту графика найдём коэффициент жёсткости $k_{0,5}$ половины цепочки: $k_{0,5} = 74 \pm 8$ Н/м.

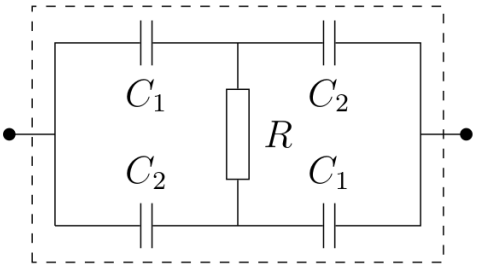
Коэффициент жёсткости всей цепочки в два раза меньше: $k = 37 \pm 4$ Н/м.

Основной склад в погрешность измерений вносит измерение h (5%). Погрешность измерений конечных значений оценим из полученного графика анализируя «разброс» точек.

Критерии оценивания (15 баллов)

1	Описание методики проведения эксперимента (конструкции установки: крепление планки, мерной ленты, грузов) (1 балл). Измерено расстояние $2L$ (0,5 балла); Учтена масса скрепок и пакета (0,5 балла).	2 балла
2	Таблица измерений h от F	1 балл
3	Повторное измерение зависимости h от F	1 балл
4	Аналитическое выражение, связывающее удлинения цепочки x со стрелой прогиба h	2 балла
5	Аналитическое выражение, связывающее силу T натяжения цепочки с силой F	2 балла
6	График зависимости $T(x)$: a) отложены единицы измерения по осям (0,5 балла) b) выбран рациональный масштаб по осям (0,5 балла) c) нанесены шкалы на оси (0,5 балла) d) соответствие нанесённых точек табличным значениям (0,5 балла) e) проведена аппроксимирующая прямая $T(x)$ (1 балл)	3 балла
7	Вычислен коэффициент k (если в ответе дано $k_{0,5}$, то ставить 1 балл	2 балла
8	Найдена сила натяжения T_0	1 балл
9	Оценена погрешность измерений	1 балл

Задание 11.2. «Серый» ящик с конденсаторами. В выданном вам «сером ящике» находятся резистор сопротивлением R и четыре конденсатора емкостями C_1 и C_2, соединенные так, как показано на схеме. Определите значения емкостей C_1 и C_2.

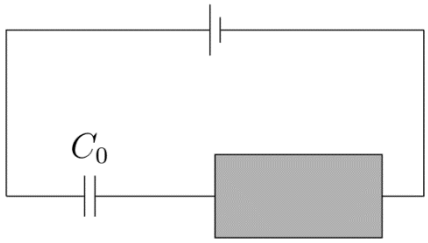


Приборы и оборудование: «серый» ящик, эталонный конденсатор емкостью $C_0 = (1,0 \pm 0,2)$ мФ, батарейка «Крона», мультиметр, зажим типа «крокодил», два соединительных провода.

Примечания.

Соблюдайте полярность при подключении батарейки к «серому ящику» и к конденсатору.
Положительный и отрицательный контакты ящика помечены на корпусе.
Длинная ножка эталонного конденсатора – его «положительный» электрод.
Шестиугольный контакт батарейки – отрицательный контакт, круглый – положительный.

Возможное решение. Соединим последовательно «серый» ящик, эталонный конденсатор C_0 и батарейку, напряжение на выводах которой равно U_0.



1) Сразу после замыкания цепи измерим напряжение U_1 на «сером» ящике или U_{01} на эталонном конденсаторе. Измерения нужно производить достаточно быстро, так как после подключения батарейки внутри «серого» ящика начинается процесс перераспределения зарядов между конденсаторами.

2) Время от времени контролируем напряжение на «сером» ящике или на эталонном конденсаторе до тех пор, пока оно не перестанет изменяться. Обозначим установившееся на «сером» ящике напряжение U_2 (или U_{02} на эталонном конденсаторе).

Для случая 1) запишем:

$$U_1 = U_0\left(\frac{C_0}{C_0+\dfrac{2C_1C_2}{C_1+C_2}}\right) \text{ или } \frac{U_0}{U_1} = 1+\frac{1}{C_0}\frac{2C_1C_2}{C_1+C_2}. \qquad (1)$$

Здесь конденсаторы C_1 и C_2 верхней ветви «серого» ящика, как и конденсаторы C_1 и C_2 нижней ветви, зарядились, но выравнивания их потенциалов через резистор R ещё не началось.

В случае 2) выводы резистора оказываются с одним и тем же потенциалом, а напряжение

$$U_2 = U_0\left(\frac{C_0}{C_0+\dfrac{C_1+C_2}{2}}\right) \text{ или } \frac{U_0}{U_2} = 1+\frac{C_1+C_2}{2C_0}. \qquad (2)$$

Решая систему уравнений (1) и (2) получим:

$$C_1C_2 = C_0^2\left(\frac{U_0}{U_1}-1\right)\left(\frac{U_0}{U_2}-1\right) = A. \qquad (3)$$

$$C_1+C_2 = 2C_0\left(\frac{U_0}{U_2}-1\right) = B. \qquad (4)$$

Из системы уравнений (3) и (4) найдём интересующие нас ёмкости C_1 и C_2.

$$C_{1,2} = \frac{B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{B}{2}\right)^2 - A}.$$

Систему уравнений, аналогичную (1) – (4), можно получить и для напряжений U_{01} и U_{02}.

В нашем случае U_0 = 9,88 В, U_1 = 3,71 В, U_2 = 3,24 В, C_0 = 1,0 мФ.

Тогда C_1 = 2,9 мФ, C_2 = 1,2 мФ.

Критерии оценивания (15 баллов)

1	Указано, что конденсаторы были разряжены или выполнена их разрядка	1 балл
2	Измерено U_1 (1 балл) и описана последовательность его измерения	2 балла
3	Измерено U_2 (1 балл) и описана последовательность его измерения (указано, что необходимо убедиться в окончании процесса перезарядки)	2 балла
4	Проведены повторные измерения величин, указанных в пунктах 2) и 3)	1 балл
5	Получен (теоретически) один из вариантов формулы (1)	2 балла
6	Получен (теоретически) одна из вариантов формулы (2)	2 балла
7	Решена система уравнений и записана формула (3) или ее аналог (засчитывается, если решена система исходных уравнений)	1 балл
8	Решена система уравнений и записана формула (4) или ее аналог (засчитывается, если решена система исходных уравнений)	1 балл
9	Найдена ёмкость C_1 – в пределах [2,2; 3,3] мФ	1 балл
10	Найдена ёмкость C_2 – в пределах [1,0; 1,4] мФ	1 балл
11	Оценена погрешность измерения емкостей	1 балл